



正点原子公司名称 : 广州市星翼电子科技有限公司

原子哥在线教学平台 : www.yuanzige.com

开源电子网 / 论坛 : <http://www.openedv.com/forum.php>

正点原子淘宝店铺 : <https://openedv.taobao.com>

正点原子官方网站 : www.alientek.com

正点原子 B 站视频 : <https://space.bilibili.com/394620890>

电话: 020-38271790 传真: 020-36773971

请关注正点原子公众号, 资料发布更新我们会通知。

请下载原子哥 APP, 数千讲视频免费学习, 更快更流畅。



扫码关注正点原子公众号



扫码下载“原子哥”APP

ATAGS 传参机制

1.1 概述

ATAGS 传参是 RK 实现的一套传参机制, 用于在各个固件之间传递参数, RK 平台的启动流程:

```
BOOTROM => ddr-bin => Miniloader => TRUST => U-BOOT => KERNEL
```

RK平台的各级固件之间可以通过ATAGS机制传递一些配置信息。

- 适用范围: ddr-bin、miniloader、trust、U-Boot, 不包含Kernel。
- 传递内容: 串口配置、存储类型、ATF 和 OP-TEE 占用的内存、ddr 容量等。

所以, 由此可知, 这个传参机制适用于 TPL、SPL、trust (BL31、BL32) 以及 u-boot 之间。

其实这个机制很简单, 就是这些镜像之间约定、固定一块内存地址, 用这块内存空间传递参数, 所以这块内存空间是这些镜像之间都知道的一个约定好的地址。

当然 RK U-Boot 默认启用了 ATAGS 传参机制, 通过定义宏 CONFIG_ROCKCHIP_PRELOADER_ATAGS 即可。

首先, 通过 u-boot 代码的分析可知, ATAGS 传参所使用的基地址是 ATAGS_PHYS_BASE 所定义的, 如下所示:

```
/* Tag size and offset */
#define ATAGS_SIZE          (0x2000) /* 8K */
#define ATAGS_OFFSET        (0x200000 - ATAGS_SIZE) /* [2M- 8K, 2M] */

/* Tag sdram position! */
#define ATAGS_PHYS_BASE     (CONFIG_SYS_SDRAM_BASE + ATAGS_OFFSET)
```

CONFIG_SYS_SDRAM_BASE 指的是系统 DDR 内存的基地址, 对于 RK 平台, 这个是 0。所以从这个宏定义可知, ATAGS 传参所使用的基地址是系统 DDR 起始地址之后的(2M - 8K)的位置, 8K 被设置为 ATAGS 传参机制总的内存大小, 所以地址范围不会超过 DDR 基地址之后 2M 的范围。

代码实现:

```
./arch/arm/include/asm/arch-rockchip/rk_atags.h
./arch/arm/mach-rockchip/rk_atags.c
```

这套机制通过 rk_atags.c 源文件来实现。

原理上很简单, 首先每一种信息会通过一个 struct tag 数据结构来描述:

```

/* Must be 4 bytes align */
struct tag {
    struct tag_header hdr;    //这是一个atag头 记录了当前tag的一些信息
    union {                  //一个共用体 不同的信息内容使用不同的结构体来描述
        struct tag_core     core;        //记录核心数据信息
        struct tag_serial   serial;      //记录串口信息
        struct tag_bootdev  bootdev;     //记录启动设备
        struct tag_ddr_mem  ddr_mem;     //记录DDR大小
        struct tag_tos_mem  tos_mem;     //记录optee占用内存大小
        struct tag_ram_partition ram_part;
        struct tag_atf_mem  atf_mem;     //记录ATF占用的内存大小
        struct tag_pub_key  pub_key;
        struct tag_soc_info soc;         //记录SoC相关信息
    } u;
} __aligned(4);

```

hdr 是一个 tag 头数据, 记录了当前 tag 的一些信息, 包括 tag 的大小和一个 magic。
magic 表示当前 tag 是记录哪种信息:

```

/* Tag magic */
#define ATAG_CORE          0x54410001    //核心信息
#define ATAG_NONE          0x00000000    //无

#define ATAG_SERIAL        0x54410050    //串口信息
#define ATAG_BOOTDEV       0x54410051    //启动设备
#define ATAG_DDR_MEM       0x54410052    //DDR大小
#define ATAG_TOS_MEM       0x54410053    //应该是指optee占用的内存
#define ATAG_RAM_PARTITION 0x54410054    //这个不知道是啥
#define ATAG_ATF_MEM       0x54410055    //ATF占用的内存
#define ATAG_PUB_KEY       0x54410056
#define ATAG_SOC_INFO      0x54410057    //SoC的信息
#define ATAG_MAX           0x544100ff

```

每一种信息通过一个 tag 来记录, 所以这个 tag 数据结构就存放在以 ATAGS_PHYS_BASE, 依次存放。
RK 已经提供了封装好的接口 atags_get_tag、atags_set_tag, 以及其它的一些接口函数。

譬如 TPL 初始化了 DDR, 那么就知道了 DDR 相关的信息。容量大小这样, 那么就会通过 ATAGS 传参机制将其传给后面的 SPL、U-Boot 这些。在分析 SPL 代码时, 发现 SPL 代码中读取了 ATAGS 传参中的串口信息, 并且成功读取到了, 所以这个信息也是由 TPL 传递过来的, 并且 SPL 在找到成功的启动设备之后, 也会将启动设备这一信息写入到 ATAGS 中, 以将信息传递给后续的镜像。